T-SAC联合分配，连续功率精调

真实飞机需求下的三阶段资源分配研究

Transformer看全局
SAC逐束做联合决策

T-SAC

频率 × 功率

- 研究主体：Transformer综合波束信息，SAC从反馈中学习联合动作。
- 协同优化：SCA固定频率槽，再小步连续调整每束功率。
- 检验路线：历史复验、内部消融、强基线与文献整链。

1752架飞机，每机43.2 Mbps就是75.7 Gbps

300 架飞机	1000 架飞机	1752 架飞机	2112 架飞机
13.0 Gbps	43.2 Gbps	75.7 Gbps	91.2 Gbps

- 飞机位置来自ADS-B，通信请求是统一的研究设定。
- 飞机是需求聚合终端：每机43.2 Mbps，各阶段使用同一请求。
- 资源有限：8组×100槽、每束最多10槽、总功率3000 W。

第二阶段同时分频率和功率，第三阶段再精调功率

覆盖与归属

中心、宽度、飞机归属

→

T-SAC联合分配

频率起点、槽数、功率档

→

连续功率精调

固定频率槽，细化连续功率

上一阶段的实际输出，直接交给下一阶段。

先用576景学参数，再用20景选设计，最后在88景确认



先从交互中学参数，再比较设计，最后用不同日期检查迁移。场景是一组飞机在同一时刻的位置和请求。

服务最慢的10%飞机，平均拿到多少请求速率?

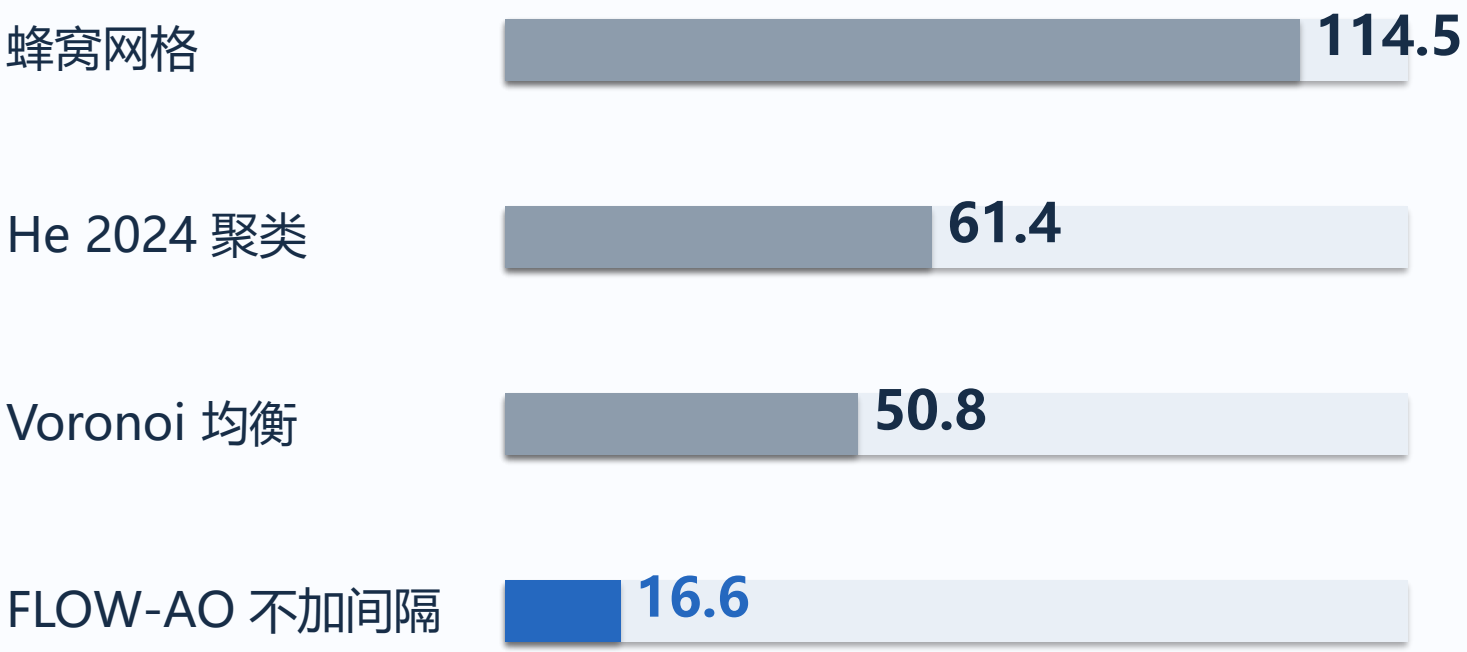
逐景按“实际速率 ÷ 请求”排序，取最后10%的飞机再求平均。



示意：10架飞机
最慢1架拿到21.6/43.2
满足率 = 50%

真实确认集：贪心67.2% → 搜索32次81.6%
平均服务92.5% → 94.5%；SGM 0.973 → 0.988

FLOW-AO贴着数学下界：16.6架对16.1架



16.6 架

数学下界16.1架
只高约0.5架

每机21.6 Mbps；1月12日白天12景、100束、不加间隔。固定中心的精确指派，不等于整个几何问题全局最优。

第一阶段学习做过什么？与同批非学习方法逐项比

1月12日20景；平均1089架、每机21.6 Mbps，约23.5 Gbps；CV为负载标准差/均值，越小越均衡

类别	方法	平均束数	最忙波束	CV
学习类	GNN直接分组 + 修复	80.5	104.2架 / 2251 Mbps	1.325
学习类	GNN分数 + 合法局部调整	92.1	49.5架 / 1069 Mbps	0.792
非学习类	几何排序 + 合法局部调整	91.9	49.3架 / 1064 Mbps	0.790
非学习类	规则提议 + 修复	97.2	41.3架 / 892 Mbps	0.701
非学习类	FLOW-AO（同历史束数）	约92	12.1架 / 261 Mbps	0.16

覆盖层剩余空间小，学习应集中在资源决策

01

理论空间：不加间隔时16.6对下界16.1，只差0.5架。

02

计算空间：加间隔后计算量增10倍，白天峰值只再少约1架。

03

策略空间：动态PPO最好的行为就是每分钟同一种轻量修复。

把有限学习能力留给频率与功率的全局联合决策。历史学习正面结果保留在各自批次。

飞机每分钟移动，小范围修复以少量均衡代价减少换束

历史21.6 Mbps；1月15、18日32段确认序列；每段30分钟

策略	超出理想值/架	换束比例	单帧耗时
全部重算	6.94	46.0%	6.0秒
只修补	14.33	5.4%	0.03秒
每分钟轻量修复	7.35	6.8%	0.5秒

收益：更少换束、更快；代价：比全部重算的峰值差多约0.4架。换束率不是实测中断时长。

T-SAC：看到全局状态，逐束输出联合动作

状态 $s_b = (D_b, \varphi_b, P_{rem,b}, O_b, I_b; w_b, m_b)$

D是本束需求，φ是位置，P_rem是剩余功率，O是频率槽占用，I是逐槽干扰；w和m分别为实验中加入的束宽与余量摘要。

动作 $a_b = (f_b, n_b, p_b)$，$A = \{a_1, \ldots, a_N\}$

每次给一束选择频率起点f、连续槽数n和离散功率p，逐束构成完整方案；频率组沿用既定分组。

奖励 论文原型：$r_b = \Lambda_b + \chi_b + \Psi_b$

Λ为供需匹配，χ为容量/需求，Ψ为槽冲突、超功率等惩罚。论文原型与本轮实际训练奖励分别列出。

训练奖励引导决策，最终服务用满足率和SGM检验

论文原型：$r_b = \Lambda_b + \chi_b + \Psi_b$

本轮：$r_b = R(\Delta S_b) + \Lambda_b - \max(|C_b - D_b| - 50\ \text{Mbps}, 0) / (1\ \text{Gbps})$

ΔS：新动作对已处理波束累计满足程度的净影响。
Λ：容量与需求的匹配得分；最后一项惩罚过大的供需偏差。
R在ΔS≥1时为+1，否则为−1；最终成绩统一看服务与SGM。

历史公平对照中，T-SAC的SGM优势得到复核

报告17：保留功率学习与T0奖励；40个共同场景，历史复验；不是当前43.2 Mbps榜单

同T0任务方法	波束平均满足率SI	SGM
T-SAC（共同Transformer）	90.2%	0.705
PPO（共同Transformer）	85.9%	0.510
DQN（共同Transformer）	90.3%	0.574
旧贪心	91.0%	0.348

T-SAC内部消融：状态、联合Q、温度与记忆逐项检验

Actor选动作，Q估计后续收益，温度α控制探索；每行只在自己的同条件实验内比较，完整表见附录

改动	同批结果	判断
少量全局信息	207维SI 91.6%，SGM 0.598	输入并非越多越好
条件Actor + 加性Q	SI 93.4%，SGM 0.564	小幅收益
完整联合Q	原策略83.5%，条件策略87.4%	当前训练未改善
GRU/因果记忆	无记忆SGM 0.573；GRU 0.551；因果记忆0.572	同批未获额外收益

加低功率选项与换布局重训，改善来自哪里?

W32后续重训，21.6 Mbps/机、开发20景、第三阶段前；余量摘要概括已有槽的干扰与服务余量

同一新布局方法	波束平均SI	SGM	功率/W
旧贪心	98.7%	0.437	2035
原档位重训	96.9%	0.782	1483
增加0.5W	97.2%	0.852	1532
0.5W + 余量摘要	97.6%	0.857	1607

43.2 Mbps压力下，T-SAC主线面临更强基线

同一确认88景；相同第三阶段功率细调之后

方法	飞机平均满足率	服务最低10%	SGM
直出T-SAC	88.3%	50.0%	0.919
去Transformer的MLP-SAC	88.8%	48.5%	0.909
改进式SAC（I0）	94.9%	84.4%	0.990
容量感知贪心	92.5%	67.2%	0.973
禁忌搜索32次	94.5%	81.6%	0.988
禁忌搜索320次	94.9%	83.9%	0.990
同耗时禁忌96次	94.9%	83.6%	0.990

第三阶段能改功率，改不了谁与谁共用频率

第二阶段决定结构

频率起点 + 槽数 + 初始功率

第三阶段在结构中精调

频率槽固定，只改变连续功率

同一SCA后：贪心92.5% / SGM 0.973
改进式SAC 94.9% / SGM 0.990

第二阶段的离散决策不能省；DRL是否更好，要用同耗时强规则检验。T-SAC提供全局学习与快速生成方案的路线。

文献逐阶段对照：比较机制，也比较计算代价

阶段	文献/方法	主要结果与定位
覆盖	Camino蜂窝；He 2024聚类；Angeletti Voronoi	最忙114.5/61.4/50.8架，FLOW-AO 16.6架
联合分配	Cocco退火；Paris遗传；Wang松弛取整	主档最强遗传3200次94.1%，禁忌320次94.9%
连续功率	Choi–Chan注水；Aravanis两段式	两段式92.9%/0.971，SCA 92.5%/0.973

连续精调省约30%功率，最弱飞机仍需单独照顾

同一贪心频率方案	满足率	SGM	功率/W
不细调	91.9%	0.839	3000
SCA精调	92.5%	0.973	2095
Aravanis两段式	92.9%	0.971	2104
Choi–Chan注水	92.1%	0.968	2019

SCA约2.9秒，两段式约5.9秒；SCA并非最低功率或最高满足率。

整条链的收益：平均更高，服务较慢飞机改善更明显

43.2 Mbps、确认88景；整套组合对照，不能把22个百分点全部归功于T-SAC

组合	平均满足率	服务最低10%	SGM
蜂窝 + 退火320次 + 注水	72.6%	32.7%	0.905
聚类 + 贪心 + SCA	92.8%	62.3%	0.910
FLOW-AO + 贪心 + SCA	92.5%	67.2%	0.973
FLOW-AO + 禁忌320次 + SCA	94.9%	83.8%	0.990

已有论文作基础，新增贡献落在航空场景和三阶段协同

已发表T-SAC方法基础

Transformer编码全局上下文，SAC联合分配频率与功率。

容量约束与精确覆盖

精确安排飞机归属，再调整中心与宽度；主档加入单束容量上限。

动态增量重配置

换束46.0%降到6.8%，计算约快十倍，峰值差只多约0.4架。

三阶段一致性验证

逐机数据贯通三阶段，状态、动作与重训分别验证，完整动态链继续研究。

下一步保留T-SAC主体，完善联合决策与精调协同

- 沿用Transformer + SAC，优先改动作表达、训练目标与可用起点。
- 以同耗时强搜索检验收益，拟研究T-SAC残差改进或候选排序。
- 把动态覆盖、联合分配与功率精调连起来，量化服务、换束和计算代价。

完整动态链仍待验证；当前静态全链约50—58秒，不能用覆盖修复0.5秒代替。

第一阶段附录｜固定100束：规则、聚类与PPO构建

1月22日100景；旧合成逐机请求，非固定21.6 Mbps；飞机183—1739架。 实际场景总请求3.7—37.4 Gbps，平均22.5 Gbps。

类别	组与实验组合	需求覆盖	用户覆盖	负载CV	可行场景
非学习类	R0：规则基础布局，不微调	99.8%	99.7%	0.907	100/100
非学习类	R1：规则基础布局 + 局部搜索	99.9%	99.9%	0.854	100/100
学习类	R2：规则基础布局 + PPO微调	99.9%	99.8%	0.912	100/100
非学习类	C0：聚类基础布局，不微调	99.9%	99.8%	0.841	100/100
非学习类	C1：聚类基础布局 + 局部搜索	99.9%	99.9%	0.805	100/100
学习类	C2：聚类基础布局 + PPO微调	99.9%	99.8%	0.845	100/100

第一阶段附录｜固定100束：规则、聚类与PPO构建

1月22日100景；旧合成逐机请求，非固定21.6 Mbps；飞机183—1739架。 实际场景总请求3.7—37.4 Gbps，平均22.5 Gbps。

类别	组与实验组合	需求覆盖	用户覆盖	负载CV	可行场景
学习类	P0：无基础布局，纯PPO逐束构建	99.5%	99.5%	0.794	82/100

第一阶段附录｜固定100束：四向、八向、双束PPO

1月30日100景；旧合成逐机请求；覆盖和均衡分开考核。

类别	编号 + 实验组合	双100%覆盖	主体CV均值	全体CV均值	均值±20%内束数均值
非学习类	X0：A2 + 四向搜索	93/100	0.532	0.539	26.6
学习类	X0：A2 + 四向PPO（保留）	92/100	0.535	0.542	25.4
非学习类	X1：A2 + 八方向搜索	93/100	0.535	0.542	25.2
学习类	X1：A2 + 八方向PPO（保留）	92/100	0.538	0.544	26.1
非学习类	X4：A2 + 相邻双束搜索	92/100	0.535	0.542	24.9
学习类	X4：A2 + 相邻双束PPO（保留）	92/100	0.534	0.541	25.9

第一阶段附录｜关系PPO：区域重构

1月31日100景；旧合成逐机请求；固定100束、0.5°。

类别	编号 + 完整组合	双100% /100	双99.9% /100	主体CV均值	全体CV均值
非学习类	R0 共同初始化	93	100	0.856	0.861
非学习类	R1 共同初始化 + 规则重构	93	100	0.718	0.724
非学习类	R2 共同初始化 + 随机重构	93	100	0.790	0.795
非学习类	R3 共同初始化 + 同重构器搜索	93	100	0.664	0.670
学习类	P1 共同初始化 + 关系PPO重构	93	100	0.602	0.609

第一阶段附录｜可变束数：集合PPO与从空构建PPO

2月4、5日100个场景，各有0.75/1/1.25三档异质请求；每景125—1823架。

类别	路线	需求CV↓	带内束占比	逐机承载↑	N范围
非学习类	R01 参考容量引导增束	0.566	28.8%	84.0%	40–111
非学习类	R02 候选集整数覆盖	0.844	18.7%	73.0%	38–78
非学习类	R03 固定中心需求再归属	0.860	17.0%	73.0%	40–79
非学习类	R04 热点拆分与轻载合并	0.478	35.4%	85.2%	41–111
非学习类	R05 可变宽度布局	0.375	44.9%	75.4%	52–83
非学习类	R06 运输松弛与整数修复	0.842	23.9%	73.5%	40–79

第一阶段附录｜可变束数：集合PPO与从空构建PPO

2月4、5日100个场景，各有0.75/1/1.25三档异质请求；每景125—1823架。

类别	路线	需求CV↓	带内束占比	逐机承载↑	N范围
非学习类	R07 区域拆除重建	0.798	19.2%	74.6%	40–82
学习类	R08 集合编码重构PPO	0.831	19.2%	73.7%	40–79
学习类	R09 从空布局构造PPO	0.936	13.0%	75.3%	45–100
非学习类	R10 下游反馈重构	0.760	19.4%	78.2%	40–82
非学习类	R11 预设需求扰动搜索	0.515	19.4%	82.6%	41–101
非学习类	R12 时序重配置	0.515	19.4%	82.4%	41–101

第一阶段附录｜行为克隆、从零PPO与克隆预热PPO

2月8、9日100个场景，各三档异质请求；逐机请求不等，人数不能乘固定常数换算。

类别	方法	倍率	N	CV↓	逐机TDMA承载%
非学习类	I0	0.750	65.5	0.831	79.9
非学习类	I0	1.000	65.4	0.837	73.0
非学习类	I0	1.250	65.4	0.836	66.8
非学习类	H1	0.750	84.7	0.513	89.8
非学习类	H1	1.000	85.9	0.490	84.4
非学习类	H1	1.250	86.8	0.480	79.2

第一阶段附录｜行为克隆、从零PPO与克隆预热PPO

2月8、9日100个场景，各三档异质请求；逐机请求不等，人数不能乘固定常数换算。

类别	方法	倍率	N	CV↓	逐机TDMA承载%
非学习类	H2	0.750	78.8	0.550	87.4
非学习类	H2	1.000	79.7	0.531	80.9
非学习类	H2	1.250	80.2	0.523	74.9
学习类	BC	0.750	87.8	0.497	89.3
学习类	BC	1.000	89.8	0.471	84.9
学习类	BC	1.250	90.9	0.459	79.9

第一阶段附录｜行为克隆、从零PPO与克隆预热PPO

2月8、9日100个场景，各三档异质请求；逐机请求不等，人数不能乘固定常数换算。

类别	方法	倍率	N	CV↓	逐机TDMA承载%
学习类	P0	0.750	86.5	0.532	88.9
学习类	P0	1.000	88.6	0.503	84.9
学习类	P0	1.250	90.0	0.483	79.7
学习类	P1	0.750	85.2	0.551	88.8
学习类	P1	1.000	87.7	0.523	84.6
学习类	P1	1.250	88.9	0.505	79.8

第一阶段附录｜掩码学习补全：MLM及其优化组合

2月11、12日100个场景，各三档异质请求；68个非空场景用于质量，100个场景用于时间。

类别	方法	CV均值↓	承载率均值↑	总时间均值/s	中位数/s
非学习类	BH：共同受限贪心搜索	0.479	85.8%	4.3	4.3
学习类	01-M：MLM直接补全	0.487	84.1%	3.2	2.7
学习类	01-MO：MLM缩域 + 优化	0.482	84.9%	3.9	3.6
非学习类	06：需求约束聚类	0.482	85.0%	3.9	4.0
非学习类	07：足迹约束聚类	0.472	85.5%	3.9	3.3
非学习类	09：邻接图划分	0.463	85.8%	4.4	4.4

第一阶段附录｜掩码学习补全：MLM及其优化组合

2月11、12日100个场景，各三档异质请求；68个非空场景用于质量，100个场景用于时间。

类别	方法	CV均值↓	承载率均值↑	总时间均值/s	中位数/s
非学习类	11：大邻域重建	0.484	84.3%	3.3	3.0
非学习类	12：多目标进化	0.487	85.0%	4.5	4.5

第一阶段附录｜MLM候选排序与非学习联合重分

2月14、15日40个场景，各四种异质分布；位置与总需求保持相同。

类别	配置	P	T	Q	CV
非学习类	BH：共同受限搜索	9.7	5.1	4.4	1.764
非学习类	07：足迹约束聚类	6.3	4.2	2.9	1.306
非学习类	09-CV：邻接单机转移，按CV接受	9.4	5.0	4.3	1.725
非学习类	09-LEX：邻接单机转移，按P/T/Q接受	9.4	5.0	4.3	1.725
非学习类	09+SWAP：09-LEX再加交换	9.4	5.0	4.3	1.725
非学习类	JOINT：多束联合重分	5.7	4.3	3.1	1.391

第一阶段附录｜MLM候选排序与非学习联合重分

2月14、15日40个场景，各四种异质分布；位置与总需求保持相同。

类别	配置	P	T	Q	CV
学习类	MLM：MLM排序＋联合重分	5.7	4.3	3.1	1.388
非学习类	rule：恒等顺序实现对照	5.7	4.3	3.1	1.391
非学习类	random：随机排序＋联合重分	5.7	4.3	3.1	1.393

第一阶段附录｜GNN直接构造与合法修复

1月12日20景；每机21.6 Mbps，平均约1089架，总请求约23.5 Gbps。

类别	方法	新提议非回退/回退	平均N	平均峰值请求/Mbps	平均上尾请求/Mbps
学习类	AI + D5	1 / 19	80.5	2250.7	1188.6
非学习类	RULE + D5	20 / 0	97.2	892.1	583.0
非学习类	RANDOM + D5	0 / 20	80.2	2255.0	1191.7
非学习类	T直接终点	教师参照	88.2	960.1	720.9

第一阶段附录｜GNN分数引导合法局部调整

同一批1月12日20景；每机21.6 Mbps；峰值Mbps除以21.6可换为飞机数。

类别	方法	非回退	峰值均值（Mbps）	上尾均值（Mbps）	CV均值
学习类	A：GNN分数 + 合法局部调整	20/20	1069.2	684.9	0.792
非学习类	G：几何排序 + 合法局部调整	20/20	1063.8	679.6	0.790
非学习类	R：哈希排序 + 合法局部调整	20/20	1138.3	752.3	0.838

第一阶段附录｜动态重配置：完整PPO参数对照

1月15、18日32段确认序列，每段30分钟；每机21.6 Mbps，100束；参数为PPO换束惩罚权重或修复阈值/周期。

类别	方法	峰值比理想值多/架	逐分钟换束率	每帧时间	模型数
非学习类	每分钟全部重算（参数0）	6.9	46.0%	6.02秒	1
非学习类	只修补（参数0）	14.3	5.4%	0.02秒	1
非学习类	阈值触发局部修复（参数1）	8.1	7.0%	0.66秒	1
非学习类	阈值触发局部修复（参数2）	8.9	6.8%	0.50秒	1
非学习类	阈值触发局部修复（参数4）	10.5	6.2%	0.30秒	1
非学习类	阈值修复＋60秒预测（参数1）	8.4	7.3%	1.00秒	1

第一阶段附录｜动态重配置：完整PPO参数对照

1月15、18日32段确认序列，每段30分钟；每机21.6 Mbps，100束；参数为PPO换束惩罚权重或修复阈值/周期。

类别	方法	峰值比理想值多/架	逐分钟换束率	每帧时间	模型数
非学习类	阈值修复 + 60秒预测（参数2）	9.1	6.8%	0.60秒	1
非学习类	阈值修复 + 60秒预测（参数4）	10.3	6.3%	0.21秒	1
非学习类	周期性全重算（参数5）	9.5	13.9%	1.22秒	1
非学习类	周期性全重算（参数10）	11.5	9.9%	0.65秒	1
学习类	PPO + 预测（参数0.05）	8.0	10.2%	0.97秒	3
学习类	PPO + 预测（参数0.2）	8.0	7.4%	0.50秒	3

第一阶段附录｜动态重配置：完整PPO参数对照

1月15、18日32段确认序列，每段30分钟；每机21.6 Mbps，100束；参数为PPO换束惩罚权重或修复阈值/周期。

类别	方法	峰值比理想值多/架	逐分钟换束率	每帧时间	模型数
学习类	PPO + 预测（参数0.8）	7.9	7.3%	0.52秒	3
学习类	PPO不带预测（参数0.2）	7.4	7.6%	0.49秒	3
非学习类	每分钟轻量修复	7.3	6.8%	0.47秒	1
非学习类	每分钟较深修复	7.4	7.8%	0.47秒	1
非学习类	每分钟整景修复	7.5	8.9%	0.52秒	1

第二阶段附录｜已发表论文原型：网络与算法对照

论文中国100城市、合成逐束请求；以下为论文正文对图6/7的近似描述范围，不是航空场景均值或统计置信区间。

方法	SGM（论文文字描述）	满足程度（论文文字描述）
T-SAC	超过0.9	接近1.0
MLP-SAC	约0.7—0.8	约0.85—0.9
CNN-SAC	约0.6—0.7	约0.8
MLP-DQN	约0.6—0.7	未给精确总体均值
MLP-PPO	未给精确总体均值	未给精确总体均值
Greedy	约0.6—0.7	约0.85—0.9

第二阶段附录｜已发表论文原型：网络与算法对照

论文中国100城市、合成逐束请求；以下为论文正文对图6/7的近似描述范围，不是航空场景均值或统计置信区间。

方法	SGM（论文文字描述）	满足程度（论文文字描述）
Fixed	约0.5	约0.85—0.9
Random	约0.5	未给精确总体均值

第二阶段附录｜合法联合动作掩码与未来资源预留

同条件掩码开/关；40万步终点，旧模型/旧请求。

方法	SI	SGM	实际总功率
无掩码 T-SAC	65.8%	70.0%	2020.42 W
联合掩码 T-SAC	75.5%	80.5%	2528.02 W
贪心	68.3%	63.5%	2409.75 W
固定策略	72.2%	59.1%	3000.00 W

第二阶段附录｜早期可分解/融合奖励

9月25日20随机场景；旧合成请求、固定100束；比较奖励设计。

策略	平均 SI	平均 SGM	实际总功率
旧奖励 T-SAC	66.0%	69.4%	2093.58 W
融合奖励 T-SAC	35.3%	32.4%	450.00 W
贪心	67.3%	62.0%	2418.25 W
固定策略	70.9%	57.6%	3000.00 W

第二阶段附录｜dropout、场景打乱与全局状态

1月18日独立共同场景；旧逐机异质请求、100束。

方法	SI	SGM	功率W
G07原模型	89.9%	0.403	2895.0
A 关闭dropout	91.4%	0.574	1680.2
B 打乱场景	91.0%	0.520	2164.7
C1 少量全局	85.9%	0.405	3000.0
C2 资源服务概况	85.1%	0.380	2860.9
C3 布局与需求	82.9%	0.392	2544.8

第二阶段附录｜dropout、场景打乱与全局状态

1月18日独立共同场景；旧逐机异质请求、100束。

方法	SI	SGM	功率W
C4 布局、分配与干扰	88.4%	0.364	2300.2
固定原规则	88.5%	0.243	3000.0
贪心原规则	90.3%	0.308	2053.3

第二阶段附录｜自然维状态：204、207、246、746、2946维

独立日期共同300次分配；旧合成请求、100束；同批比较状态。

方法	SI	SGM	总功率W
G07：G07旧基线	88.0%	0.425	2878.0
G08_A：G08-A仅关闭dropout	90.0%	0.590	1707.3
G08_B：G08-B仅打乱场景	89.4%	0.543	2208.2
N0：204维原状态	86.7%	0.559	980.1
N1：207维少量全局信息	91.6%	0.598	2601.4
N2：246维资源服务概况	91.7%	0.597	2534.8

第二阶段附录｜自然维状态：204、207、246、746、2946维

独立日期共同300次分配；旧合成请求、100束；同批比较状态。

方法	SI	SGM	总功率W
N3：746维布局与需求	89.4%	0.593	2691.7
N4：2946维分配与干扰	90.4%	0.591	2796.7
固定基线	87.0%	0.258	3000.0
贪心基线	88.8%	0.327	2078.2

第二阶段附录｜条件Actor与联合Q：四组消融

同批固定100束；旧合成请求；40万步终点。

方法	需求满足率SI	供需匹配SGM	功率W
J0 原策略 + 加性Q	93.1%	0.552	2584.8
J1 原策略 + 联合Q	83.5%	0.424	2974.4
J2 条件策略 + 加性Q	93.4%	0.564	2590.3
J3 条件策略 + 联合Q	87.4%	0.353	2470.3
原规则固定基线	89.1%	0.232	3000.0
原规则贪心基线	91.1%	0.291	2040.5

第二阶段附录｜固定温度：T0/T1与旧快照

1月24日100景；T组15万步，旧合成请求。

方法	Jan24需求满足率SI	供需匹配SGM	功率W
J0_150k	92.9%	0.566	2491.7
J1_150k	84.8%	0.446	2993.7
T0	91.9%	0.697	2129.2
T1	87.5%	0.583	2990.0
fixed	88.8%	0.229	3000.0
greedy	90.6%	0.300	2047.5

第二阶段附录｜上一动作、GRU记忆、因果Transformer记忆

同批1月24日100景；M组40万步，旧合成请求。

方法	Jan24需求满足率SI	供需匹配SGM	功率W
M0	93.0%	0.573	2678.2
M1	92.9%	0.576	2525.2
M2	92.5%	0.550	2705.9
M3	92.3%	0.572	2479.3

第二阶段附录｜逐束令牌与物理干扰图

同批1月24日100景；G组40万步，旧合成请求。

方法	Jan24需求满足率SI	供需匹配SGM	功率W
G0	91.9%	0.569	2811.3
G1	92.1%	0.560	2664.3
G2	92.7%	0.564	2772.1

第二阶段附录｜固定束数训练与混合束数训练

40个场景派生440个束数组合；旧逐机请求。直接分配和相同完整功率细调分别比较。

编号 + 实验组合	阶段	SI%	SGM	功率W
V0 数量感知T-SAC + 固定100束训练	第二阶段直接	87.0	0.694	2421.5
V0 数量感知T-SAC + 固定100束训练	第三阶段最终B	91.4	0.914	2982.9
V1 数量感知T-SAC + 四桶混合束数训练	第二阶段直接	87.7	0.686	2277.3
V1 数量感知T-SAC + 四桶混合束数训练	第三阶段最终B	91.8	0.918	2984.2
H0 冻结G11 T0历史模型	第二阶段直接	86.6	0.694	2316.7
H0 冻结G11 T0历史模型	第三阶段最终B	91.8	0.919	2959.0

第二阶段附录｜固定束数训练与混合束数训练

40个场景派生440个束数组合；旧逐机请求。直接分配和相同完整功率细调分别比较。

编号 + 实验组合	阶段	SI%	SGM	功率W
B0 固定规则 + 合法动作适配	第二阶段直接	83.7	0.379	2659.1
B0 固定规则 + 合法动作适配	第三阶段最终B	87.0	0.864	2999.9
B1 贪心规则 + 合法动作适配	第二阶段直接	89.3	0.371	2334.2
B1 贪心规则 + 合法动作适配	第三阶段最终B	93.3	0.931	2858.2

第二阶段附录 | V2/V3/G0的可变束数改进

复用报告13冻结的旧逐机请求与束数组合；三变体均40万步；下表只读汇总保存的相同第三阶段最终B，SI逐项对上已有复核。

变体与具体改动	最终B SI	最终B SGM	功率/W
V2：奖励 + 进度分层回放	92.4%	0.924	2986
V3：回合折扣 + 势能整形	90.9%	0.908	2979
G0：逐束编码 + 注意力池化 + N调制	87.2%	0.869	3000

第二阶段附录｜目标对齐、示范回放、改进式SAC

40场景、880衍生场景；旧逐机请求；同一阶段成对比较。

方法	直接SI/%	最终B SI/%	直接SGM	最终B SGM
贪心	90.8	94.3	0.336	0.941
规则局部搜索	92.1	95.6	0.351	0.955
随机局部搜索	93.2	96.6	0.356	0.966
V2历史模型	89.0	93.1	0.630	0.932
C0目标对齐SAC	86.6	91.8	0.414	0.915
C1示范回放SAC	88.5	92.6	0.395	0.924

第二阶段附录｜目标对齐、示范回放、改进式SAC

40场景、880衍生场景；旧逐机请求；同一阶段成对比较。

方法	直接SI/%	最终B SI/%	直接SGM	最终B SGM
I0多步改进SAC	94.1	97.3	0.362	0.973

第二阶段附录｜T0任务下SAC、PPO、DQN公平直出

40场景；保留T0的功率学习和奖励。此表是历史复验，不是43.2 Mbps主档。

方法	SI（%）	SGM（%）
SAC	90.2	70.5
PPO	85.9	51.0
DQN	90.3	57.4
随机	87.7	38.4
贪心	91.0	34.8
固定	87.8	27.4

第二阶段附录｜束宽与干扰关系：四组状态消融

40确认场景；每机21.6 Mbps、旧布局；同一T0架构和奖励。

方法	SI（%）	SGM	相对贪心SI（百分点）	相对贪心SGM
S00	95.0	0.609	+2.7880	+0.328570
S10	95.6	0.622	+3.4241	+0.341456
S01	95.4	0.620	+3.1942	+0.339925
S11	95.6	0.618	+3.4190	+0.337589
随机	89.1	0.298	-3.1	+0.018000
固定	92.7	0.204	+0.4839	-0.076

第二阶段附录｜束宽与干扰关系：四组状态消融

40确认场景；每机21.6 Mbps、旧布局；同一T0架构和奖励。

方法	SI（%）	SGM	相对贪心SI（百分点）	相对贪心SGM
T0式贪心	92.2	0.280	+0.0000	+0.000000

第二阶段附录｜降低熵系数与槽功率联合建模

40已知域场景；每机21.6 Mbps；三组同为5万步节点。

方法（模型取50k节点）	SI（%）	SGM	平均总功率（W）
B	95.6	0.614	1816.7
E	95.2	0.605	1785.3
LP	94.4	0.585	2202.6
HIST	95.6	0.614	1816.7
random	89.1	0.298	2190.6
fixed	92.7	0.204	2406.8

第二阶段附录｜降低熵系数与槽功率联合建模

40已知域场景；每机21.6 Mbps；三组同为5万步节点。

方法（模型取50k节点）	SI（%）	SGM	平均总功率（W）
greedy	92.2	0.280	1739.4

第二阶段附录｜功率动作粒度与余量摘要：八组

开发20景；每机21.6 Mbps、旧布局；单次训练的初步消融。

编号	SGM（越高越好）	SGM变好的场景	SI	总功率（瓦）
P00-M0	0.608	—	0.963	1983
P00-M1	0.615	13/20	0.966	1866
P10-M0	0.590	3/20	0.963	2054
P10-M1	0.603	6/20	0.968	1775
P01-M0	0.748	20/20	0.961	1493
P01-M1	0.747	20/20	0.967	1351

第二阶段附录｜功率动作粒度与余量摘要：八组

开发20景；每机21.6 Mbps、旧布局；单次训练的初步消融。

编号	SGM（越高越好）	SGM变好的场景	SI	总功率（瓦）
P11-M0	0.746	20/20	0.962	1354
P11-M1	0.749	20/20	0.965	1841

第二阶段附录｜新布局重训：四配置三次训练

开发20景；每机21.6 Mbps、FLOW-AO新布局；直接分配结果，未接第三阶段。

方法	需求满足率SI	业务量加权满足率	供需匹配SGM	总功率（W）
贪心规则	98.7%	98.6%	0.437	2035
随机规则	92.4%	92.0%	0.474	2706
固定规则	89.5%	88.2%	0.363	2984
W31旧模型 P00-M0（不重训）	84.0%	83.9%	0.635	2702
W31旧模型 P01-M1（不重训）	91.0%	91.3%	0.781	1733
重训 P00-M0 原档位（对照）	96.9%（96.4—97.2）	96.8%	0.782（0.779—0.784）	1483（1286—1843）

第二阶段附录｜新布局重训：四配置三次训练

开发20景；每机21.6 Mbps、FLOW-AO新布局；直接分配结果，未接第三阶段。

方法	需求满足率SI	业务量加权满足率	供需匹配SGM	总功率（W）
重训 P00-M1 原档位＋摘要	97.6%（97.6—97.7）	97.6%	0.787（0.784—0.788）	1614（1423—1826）
重训 P01-M0 原档位＋0.5瓦	97.2%（97.0—97.5）	97.1%	0.852（0.851—0.855）	1532（1460—1668）
重训 P01-M1 原档位＋0.5瓦＋摘要	97.6%（97.3—97.9）	97.6%	0.857（0.849—0.861）	1607（1454—1799）

第二阶段附录｜新布局重训：确认40景

2月23、24日40景；每机21.6 Mbps；直接分配结果。

方法	SI	SGM	功率（W）
贪心	98.1%	0.487	2100
重训 P00-M0	95.7%	0.778	1702
重训 P00-M1	96.4%	0.786	1811
重训 P01-M0	96.2%	0.853	1708
重训 P01-M1	96.4%	0.851	1765

第二阶段附录｜动作下限与单步干预：机制诊断

21.6 Mbps，20个开发场景、60个决策状态；冻结策略的当步/终态诊断，不能与整景模型排名混排。

诊断问题	已保存观察	对应结论
最低5W是否过高	23/60状态中，5W合法动作的最低容量仍超过本束需求	低功率选项值得对照验证
只细化5W以上	平均前缀SGM约增0.000005；再放低下限约增0.0026	下限比高档粒度更关键
当前奖励最大动作	终态SGM约增0.0021，SI少0.14点	增量不到0.01门槛
事后按终态SGM择优	SGM约增0.0052，仍不到0.01	保留小幅改善，未启动新训练

文献对照附录｜覆盖：同一白天12景、100束

1月12日白天12景，不加间隔的FLOW-AO；数学下界16.1架。这里比较几何负载，不是服务率。

方法	最忙波束平均/架
Camino 蜂窝网格	114.5
He 2024 加权聚类	61.4
Angeletti Voronoi均衡	50.8
FLOW-AO不加间隔	16.6

文献对照附录｜联合分配：同一FLOW-AO布局与SCA

43.2 Mbps，确认88景，第三阶段后；退火/遗传名义预算3200，真实次数按表中记录。功率方案另为同一频率槽的受控比较。

方法	飞机平均满足率	SGM	功率/W	耗时/秒
容量感知贪心	92.5%	0.973	2095	2.9
禁忌32次	94.5%	0.988	2076	4.1
禁忌320次	94.9%	0.990	2072	13.7
Cocco退火：供需差目标	90.8%	0.958	2297	64.8
Cocco退火：满足率目标	93.0%	0.972	1974	64.5
Paris遗传：供需差目标	93.0%	0.961	2235	61.4

文献对照附录｜联合分配：同一FLOW-AO布局与SCA

43.2 Mbps，确认88景，第三阶段后；退火/遗传名义预算3200，真实次数按表中记录。功率方案另为同一频率槽的受控比较。

方法	飞机平均满足率	SGM	功率/W	耗时/秒
Paris遗传：满足率目标	94.1%	0.981	2089	61.0
Wang松弛取整	90.6%	0.954	2158	4.9

文献对照附录｜功率：同一贪心频率槽方案

43.2 Mbps，确认88景，第三阶段后；退火/遗传名义预算3200，真实次数按表中记录。功率方案另为同一频率槽的受控比较。

方法	飞机平均满足率	SGM	功率/W	耗时/秒
SCA	92.5%	0.973	2095	2.9
Aravanis两段式	92.9%	0.971	2104	5.9
Choi–Chan注水	92.1%	0.968	2019	0.100
按需求分满3000 W	91.9%	0.839	3000	0.100

公式附录｜PPO：第一阶段动态修复

状态

$$s_t = (L_{max}/LB,\ CV,\ \Delta t_{repair},\ 新进/越界比例,\ldots)$$

观察当前拥挤、上次修复间隔、飞机进出和换束历史。

动作

$$a_t \in \{修补, 轻修复, 深修复, 整景修复, 全重算\}$$

选择修复范围和强度，几何执行器生成合法布局。

奖励

$$r_t = -(L_{max} - \mathrm{ceil}(n/N)) - \lambda \cdot 100 \cdot churn_t$$

第一项压低最忙波束比理想值多出的飞机数，第二项惩罚换波束。

公式附录 | I0：SAC改进式扩展

状态 $s_t = (\text{当前完整方案}, \text{各束服务缺口}, \text{剩余评价次数}, \text{候选特征})$

从贪心起点出发，看整个方案和可尝试的修改。当前实现并非Transformer版T-SAC。

动作 $a_t \in \{\text{移频段}, \text{改边界}, \text{同组交换}, \text{局部重排}, \text{换组}, \text{回退}\}$

每次选一个候选，用物理模型检验，再保留最好结果。

奖励 $r_t = 100 \cdot \max(W_{candidate} - W_{best}, 0)$（满足保护条件时）

只有刷新最好需求满足率时给增量奖励；不是SGM增量，也不学习连续功率。